

Tarea 10, Dockerizacion

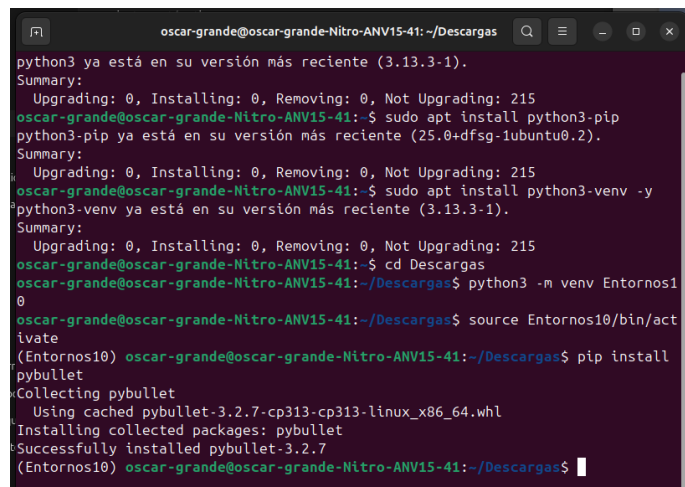
Oscar Grande

October 2025

1 Carrito

Se procederá realizar la siguiente simulación de un carrito, un brazo robotico y un bipedo los cuales se realizan a partir de la herramienta de PYBULLET, la cual permite realizar simulaciones fisicas de robots, entornos de aprendizaje y sistemas dinamicos en 3D, su integracion de python la hace una herramienta de bastante rendimiento. Comencemos por instalar las herramientas de python necesarias como:

- PIP: Es el gestor de paquetes de python, puede instalar cualquier herramienta de python con este comando.
- PYBULLET: Con ayuda de Pip instale pybullet el cual es la herramienta de modulacion de robotica.
- VENV: Es quien permitira crear el entorno virtual en python. Despues lo activamos con el comando source.
- NUMPY: Herramienta que maneja computacion cientifica y manejo de datos.



```
python3 ya está en su versión más reciente (3.13.3-1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 215
oscar-grande@oscar-grande-Nitro-ANV15-41:~$ sudo apt install python3-pip
python3-pip ya está en su versión más reciente (25.0+dfsg-1ubuntu0.2).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 215
oscar-grande@oscar-grande-Nitro-ANV15-41:~$ sudo apt install python3-venv -y
python3-venv ya está en su versión más reciente (3.13.3-1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 215
oscar-grande@oscar-grande-Nitro-ANV15-41:~$ cd Descargas
oscar-grande@oscar-grande-Nitro-ANV15-41:~/Descargas$ python3 -m venv Entornos1
oscar-grande@oscar-grande-Nitro-ANV15-41:~/Descargas$ source Entornos1/bin/activate
(Entornos1) oscar-grande@oscar-grande-Nitro-ANV15-41:~/Descargas$ pip install pybullet
Collecting pybullet
  Using cached pybullet-3.2.7-cp313-cp313-linux_x86_64.whl
Installing collected packages: pybullet
Successfully installed pybullet-3.2.7
(Entornos1) oscar-grande@oscar-grande-Nitro-ANV15-41:~/Descargas$
```

Figure 1: Proceso pybullet

El pantallazo anterior es una manera breve para explicar lo que se necesita, ahora hay que partir de la creacion de la carpeta donde estaran los 3 ejercicios conocida comom "SimulacionesPyBullet" dentro de esta creamos los directorios de cada ejercicio a realizar sumado de la carpeta entornos donde estara activo el entorno de simulacion.

[illegible]

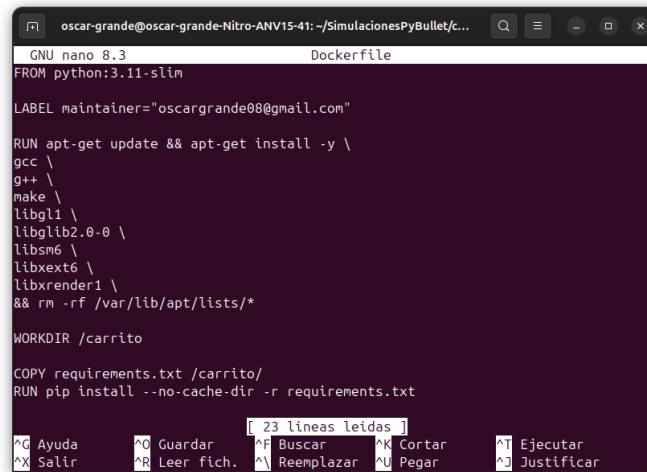
Figure 2: Creacion de directorios y entorno virtual

Una vez hecho esto ingresamos a la carpeta carrito y creamos el archivo .py con su respectivo codigo.

```
(Entornossimulacion) oscar-grande@oscar-grande-Nitro-AMV15-41:~/SimulacionesPyBullets$ cd carrito
(Entornossimulacion) oscar-grande@oscar-grande-Nitro-AMV15-41:~/SimulacionesPyBullets/carrito$ nano carrito.py
(Entornossimulacion) oscar-grande@oscar-grande-Nitro-AMV15-41:~/SimulacionesPyBullets/carrito$ nano carrito.py
(Entornossimulacion) oscar-grande@oscar-grande-Nitro-AMV15-41:~/SimulacionesPyBullets/carrito$ nano carrito.py
(Entornossimulacion) oscar-grande@oscar-grande-Nitro-AMV15-41:~/SimulacionesPyBullets/carrito$ pip install numpy
Collecting numpy
  Downloading numpy-2.3.4-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64-manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (62 kB)
    Downloading numpy-2.3.4-cp313-cp313-manylinux_2_27_x86_64-manylinux_2_28_x86_64.whl (16.6 MB)
    16.5/16.6 MB 31.9 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-2.3.4
```

Figure 3: `archivo.py`

Ahora dentro de esta carpeta carrito vamos a crear el archivo Dockerfile



```
GNU nano 8.3 Dockerfile
FROM python:3.11-slim

LABEL maintainer="oscargrande08@gmail.com"

RUN apt-get update && apt-get install -y \
gcc \
g++ \
make \
libgl1 \
libglu1-mesa-dev \
libsm6 \
libxext6 \
libxrender1 \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /carrito

COPY requirements.txt /carrito/
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
```

23 líneas leídas

Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar
Salir Leer fich. Reemplazar Pegar Justificar

Figure 6: Dockerfile carrito

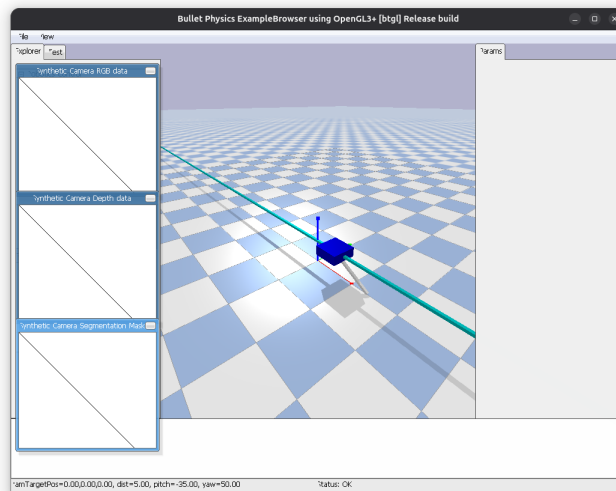


Figure 7: carrito

1.1 Brazo Robotico.

En este ejercicio se realiza el mismo procedimiento anterior:

- crear archivo .py
- crear Dockerfile

- Construcción de Docker

[illegible]

Figure 8: Proceso archivo.py y mas.

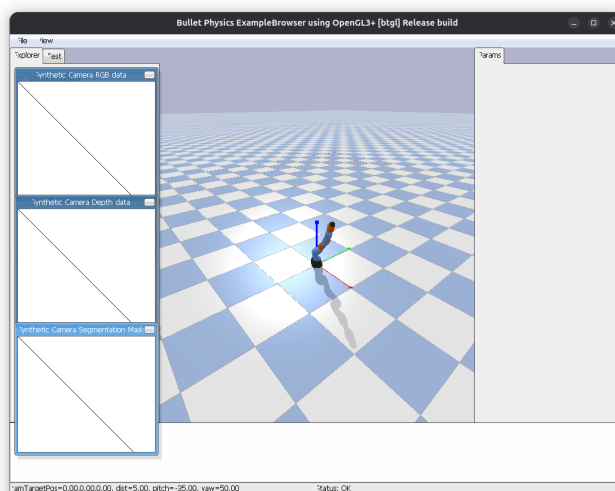


Figure 9: brazooo

1.2 Bipedo

Seguir el mismo proceso pero debe tener en cuenta que el bipedo necesita de un archivo exterior para su funcionaamiento.

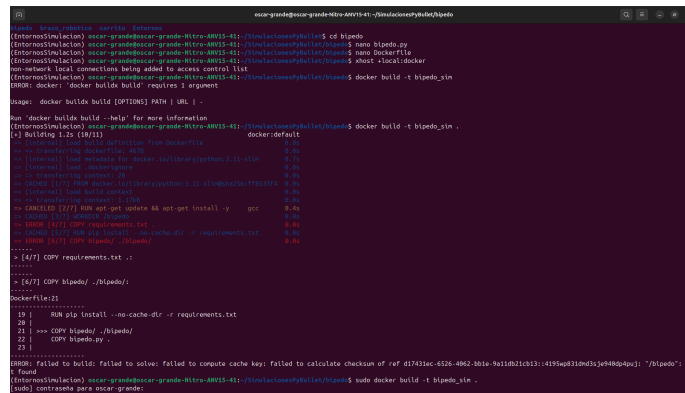


Figure 10: Proceso

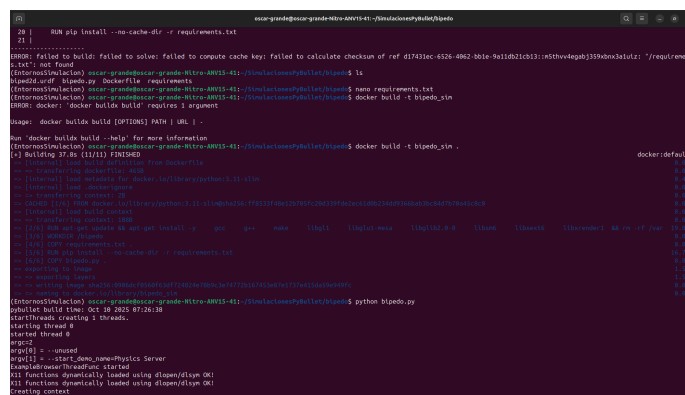


Figure 11: Dockerizado

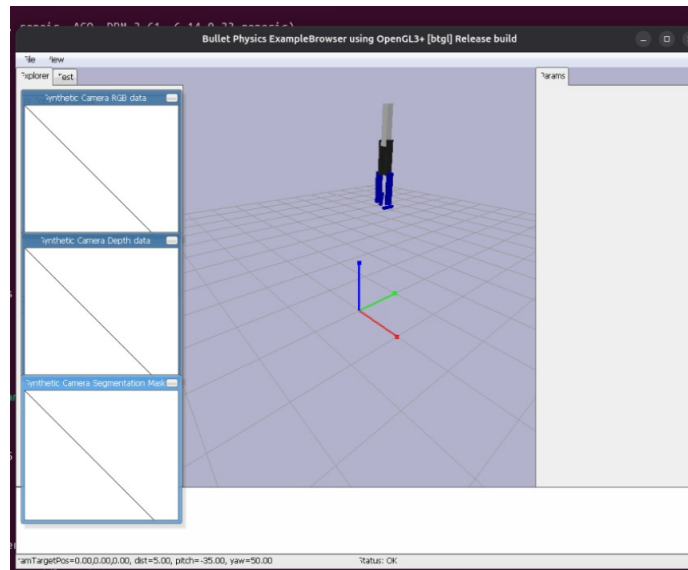


Figure 12: Bipedo